

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Aplikasi Daftar Nilai Siswa Sederhana



Disusun oleh:

Denmasmolano Putra Abidumi Matham

2025320017

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS INFORMATIKA DAN DESAIN
UNIVERSITAS BINA INSANI**

BEKASI

2025

DOKUMENTASI IPO (INPUT - PROCESS - OUTPUT)

STRUKTUR DATA

Dua List Terpisah:

- **nama_siswa** = List untuk menyimpan nama siswa
- **nilai_siswa** = List untuk menyimpan nilai siswa

Contoh Data:

nama_siswa = ["Denmas", "Rafi", "Riski"]

nilai_siswa = [100, 90, 70]

Index yang sama = siswa yang sama

Denmas (index 0) memiliki nilai 100 (index 0)

MENU 1: TAMBAH DATA SISWA

INPUT

- Nama siswa (string/teks)
- Nilai siswa (angka desimal 0-100)

PROCESS

1. Meminta input nama siswa dari pengguna
2. Validasi: Cek apakah nama kosong
 - Jika kosong → tampilkan peringatan
 - Jika tidak kosong → lanjut ke step 3
3. Meminta input nilai siswa dari pengguna

4. Konversi nilai dari string menjadi float (bilangan desimal)
5. Validasi: Cek apakah nilai dalam rentang 0-100
 - Jika di luar rentang → tampilkan peringatan
 - Jika valid → lanjut ke step 6
6. Menambahkan nama ke list **nama_siswa** menggunakan operasi append()
7. Menambahkan nilai ke list **nilai_siswa** menggunakan operasi append()
8. Memastikan index tetap sinkron (index yang sama untuk siswa yang sama)

OUTPUT

- Pesan konfirmasi: "DATA BERHASIL DITAMBAHKAN!"
- Data tersimpan di list **nama_siswa** dan **nilai_siswa**
- Jumlah elemen kedua list bertambah 1

MENU 2: TAMPILKAN SEMUA DATA SISWA

INPUT

- List **nama_siswa** (berisi semua nama)
- List **nilai_siswa** (berisi semua nilai)

PROCESS

1. Cek jumlah data dengan fungsi len(**nama_siswa**)
2. Jika jumlah data = 0:
 - Tampilkan pesan "Data siswa masih kosong"
 - Proses selesai

3. Jika ada data:

- Tampilkan header tabel (No, Nama Siswa, Nilai)
- Loop menggunakan range dari 0 sampai jumlah siswa
- Untuk setiap index i:
 - Hitung nomor urut = $i + 1$
 - Ambil nama dari nama_siswa[i]
 - Ambil nilai dari nilai_siswa[i]
 - Tampilkan dalam format tabel yang rapi
- Tampilkan total jumlah siswa

OUTPUT

- Tabel berisi:
 - Nomor urut
 - Nama siswa
 - Nilai siswa (format 2 desimal)
- Total jumlah siswa yang terdaftar

MENU 3: TAMPILKAN STATISTIK

INPUT

- List **nama_siswa**
- List **nilai_siswa**

PROCESS

A. MENGHITUNG RATA-RATA:

1. Inisialisasi variabel `total_nilai = 0`
2. Loop semua nilai dalam `nilai_siswa`
3. Untuk setiap nilai, tambahkan ke `total_nilai`
4. Setelah loop selesai, hitung rata-rata = `total_nilai / jumlah siswa`
5. Simpan hasil ke variabel `rata_rata`

B. MENCARI NILAI TERTINGGI:

1. Inisialisasi `nilai_tertinggi = nilai siswa pertama (nilai_siswa[0])`
2. Inisialisasi `index_tertinggi = 0`
3. Loop semua nilai dengan index dari 0 sampai jumlah siswa
4. Untuk setiap index `i`:
 - Bandingkan `nilai_siswa[i]` dengan `nilai_tertinggi`
 - Jika `nilai_siswa[i]` lebih besar:
 - Update `nilai_tertinggi = nilai_siswa[i]`
 - Simpan `index_tertinggi = i`
5. Ambil nama siswa dengan nilai tertinggi dari `nama_siswa[index_tertinggi]`

C. MENCARI NILAI TERENDAH:

1. Inisialisasi `nilai_terendah = nilai siswa pertama (nilai_siswa[0])`
2. Inisialisasi `index_terendah = 0`
3. Loop semua nilai dengan index dari 0 sampai jumlah siswa

4. Untuk setiap index i:
 - Bandingkan nilai_siswa[i] dengan nilai_terendah
 - Jika nilai_siswa[i] lebih kecil:
 - Update nilai_terendah = nilai_siswa[i]
 - Simpan index_terendah = i
5. Ambil nama siswa dengan nilai terendah dari nama_siswa[index_terendah]

OUTPUT

Tampilan statistik berisi:

- Rata-rata nilai (format 2 desimal)
- Nilai tertinggi dan nama siswa yang mendapatkannya
- Nilai terendah dan nama siswa yang mendapatkannya
- Jumlah total siswa

MENU 4: CARI DATA SISWA BERDASARKAN NAMA

INPUT

- Keyword pencarian (kata kunci nama siswa yang dicari)
- List **nama_siswa**
- List **nilai_siswa**

PROCESS

1. Meminta input keyword dari pengguna
2. Konversi keyword ke huruf kecil menggunakan operasi .lower()

3. Inisialisasi list kosong `index_hasil = []` untuk menyimpan index hasil pencarian
4. Loop semua nama siswa dengan index dari 0 sampai jumlah siswa
5. Untuk setiap index `i`:
 - Ambil `nama_siswa[i]`
 - Konversi ke huruf kecil menggunakan `.lower()`
 - Cek apakah keyword ada dalam nama (menggunakan operator `"in"`)
 - Jika cocok: tambahkan index `i` ke `index_hasil`
6. Setelah loop selesai, cek jumlah hasil:
 - Jika `index_hasil` kosong → tidak ada hasil
 - Jika ada hasil → tampilkan semua data yang cocok
7. Untuk setiap index dalam `index_hasil`:
 - Ambil nama dari `nama_siswa[index]`
 - Ambil nilai dari `nilai_siswa[index]`
 - Tampilkan dalam format tabel

OUTPUT

- Jika ditemukan:
 - Jumlah siswa yang ditemukan
 - Tabel berisi nama dan nilai siswa yang cocok
- Jika tidak ditemukan:
 - Pesan "Tidak ditemukan siswa dengan nama '[keyword]'"

MENU 5: KELUAR PROGRAM

INPUT

- Pilihan menu = "5"

PROCESS

- Menjalankan perintah break untuk keluar dari loop utama
- Menampilkan pesan terima kasih

OUTPUT

- Pesan terima kasih
- Program berhenti/selesai

FITUR MENGULANG KEMBALI

INPUT

- Pilihan y/n dari pengguna

PROCESS

1. Setelah selesai eksekusi menu (1, 2, 3, atau 4)
2. Tampilkan pertanyaan: "Apakah ingin mengulang kembali? (y/n)"
3. Terima input dari pengguna
4. Cek input:
 - Jika input = "n" atau "N":
 - Tampilkan pesan terima kasih
 - Jalankan break (keluar dari loop)

- Jika input = "y" atau "Y":
 - Loop continue (kembali ke menu utama)

OUTPUT

- Jika "n": Program keluar dengan pesan terima kasih
- Jika "y": Tampilkan menu utama kembali

HASIL PROGRAM

Daftar menu

```
PS D:\Documents\DENMASMOLANO PUTRA ABIDUMI MATHAM\KULIAH 2025\SEMESTER 1\Algoritma dan Pemrograman Dasar\Tugas> py tugaspertemuan13.py
=====
          APLIKASI DAFTAR NILAI SISWA
=====

=====
MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Siswa
2. Tampilkan Semua Data Siswa
3. Tampilkan Statistik (Rata-rata, Tertinggi, Terendah)
4. Cari Data Siswa Berdasarkan Nama
5. Keluar
=====
Pilih menu (1-5): |
```

```
--- TAMBAH DATA SISWA ---
Masukkan nama siswa: Denmas
Masukkan nilai siswa (0-100): 100
DATA BERHASIL DITAMBAHKAN!

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n):
```

**Menambahkan data siswa
(nama + nilai).**

```
--- TAMBAH DATA SISWA ---
Masukkan nama siswa: Rafi
Masukkan nilai siswa (0-100): 90
DATA BERHASIL DITAMBAHKAN!

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): y
```

**Menambahkan data siswa
(nama + nilai).**

```
--- TAMBAH DATA SISWA ---
Masukkan nama siswa: Riski
Masukkan nilai siswa (0-100): 70
DATA BERHASIL DITAMBAHKAN!

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): y
```

**Menambahkan data siswa
(nama + nilai).**

```
--- DAFTAR SEMUA SISWA ---
-----
No.  Nama Siswa          Nilai
-----
1    Denmas              100.00
2    Rafi                 90.00
3    Riski                70.00
-----
Total siswa: 3

Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): |
```

**Menampilkan seluruh
daftar semua siswa**

```
--- STATISTIK NILAI ---
```

```
Rata-rata nilai      : 86.67
Nilai tertinggi      : 100.00 (Denmas)
Nilai terendah       : 70.00 (Riski)
Jumlah siswa         : 3
```

**Menampilkan rata – rata,
nilai tertinggi, dan terendah**

```
Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): |
```

```
--- CARI DATA SISWA ---
```

```
Masukkan nama siswa yang dicari: Denmas
```

```
Ditemukan 1 siswa:
```

```
-----
Nama Siswa          Nilai
-----
Denmas              100.00
-----
```

**Mencari data siswa
berdasarkan nama**

```
Apakah ingin mengulang kembali? (y/n): |
```

Perintah ingin mengulang kembali

LINK CODE => [Link Code](#)